



RAPPORT DE STAGE

Développement d'une plateforme Web de pilotage des projets de digitalisation

GestionProjetSocota – Version 1.13

Étudiant	Kiady Nirina RASOLONJATOVO
Formation	INSI – Licence 1 (L1)
Entreprise	Groupe SOCOTA
Service	IT – Information Technology
Encadrant	Monsieur Jakson
Période	10 août – 30 septembre 2026
Année	2026

Remerciements

Je tiens à remercier le Groupe SOCOTA pour m'avoir accueilli au sein du service IT dans le cadre de mon stage.

Je remercie particulièrement Monsieur Jakson pour son encadrement, ses conseils, ses orientations et son accompagnement tout au long de la réalisation du projet.

Je remercie également les membres du service IT pour leur disponibilité, leurs explications et leur contribution à la compréhension du contexte professionnel et technique du projet.

Enfin, je remercie l'Institut National Supérieur d'Informatique pour la formation qui m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de ce travail.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé au sein du service IT du Groupe SOCOTA du 10 août au 30 septembre 2026.

La mission principale a consisté à concevoir et développer *GestionProjetSocota*, une application Web destinée au pilotage des projets de digitalisation.

La démarche a commencé par l'analyse du besoin et la planification du projet. Une phase de conception a ensuite permis de définir l'organisation de l'application, les données nécessaires ainsi que les principales fonctionnalités.

Le développement a été réalisé avec C#, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core et SQL Server. L'application propose notamment la gestion des projets, les tableaux de bord, les vues Kanban, Roadmap et Gantt, l'import de fichiers Excel, la gestion des utilisateurs, les notifications ainsi que différentes fonctionnalités de suivi.

L'application a également été pensée pour pouvoir être intégrée dans l'environnement informatique de l'entreprise avec une authentification Windows / Active Directory et un hébergement potentiel sur IIS.

Mots-clés :

gestion de projet, digitalisation, ASP.NET Core MVC, C#, SQL Server, Entity Framework Core, IIS, Active Directory.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Présentation du Groupe SOCOTA	2
3	Présentation du service IT	4
4	Contexte et problématique	5
5	Objectifs du projet	6
6	Planification et démarche	7
7	Analyse et conception	8
7.1	Conception générale	8
7.2	Diagrammes	8
7.3	Base de données	9
7.4	Architecture	10
8	Technologies et outils utilisés	11
8.1	C#	11
8.2	ASP.NET Core MVC	11
8.3	SQL Server	11
8.4	Entity Framework Core	11
8.5	HTML, CSS et JavaScript	12
8.6	Bootstrap	12
8.7	AdminLTE	12
8.8	Mermaid	12
8.9	Frappe Gantt	12
8.10	Visual Studio et Visual Studio Code	12
8.11	IIS	12
8.12	Active Directory	13

9	Réalisation de l'application	14
9.1	Architecture MVC	14
9.2	Création d'un projet	14
9.3	Consultation d'un projet	15
10	Fonctionnalités développées	16
10.1	Gestion des projets	16
10.2	Dashboard Exécutif	17
10.3	Dashboard COMEX	17
10.4	Dashboard IT Manager	18
10.5	Kanban	18
10.6	Roadmap	19
10.7	Gantt	19
10.8	Import Excel	20
10.9	Gestion des utilisateurs	21
10.10	Compte rendu assisté	21
11	Authentification Windows et Active Directory	22
12	Tests et corrections	23
13	Déploiement	24
14	Difficultés rencontrées et solutions	25
14.1	Passage d'Excel vers une application Web	25
14.2	Organisation MVC	25
14.3	Interface utilisateur	25
14.4	Gestion des fonctionnalités	25
15	Compétences acquises	26
16	Limites et perspectives	27
17	Conclusion	28
18	Glossaire des abréviations	29
A	Extraits de code	30
A.1	Exemple de Controller	30
A.2	Configuration Entity Framework Core	30
A.3	Principe général de l'architecture	31

B	Captures complémentaires	32
B.1	Accueil	32
B.2	Liste des projets	33
B.3	Création d'un projet	33
B.4	Détail d'un projet	34
B.5	Dashboard Exécutif	34
B.6	Dashboard COMEX	35
B.7	Dashboard IT Manager	35
B.8	Kanban	36
B.9	Roadmap	36
B.10	Gantt	37
B.11	Import Excel	37
B.12	Gestion des utilisateurs	38
B.13	Compte rendu	38

Table des figures

1.1	Page d'accueil de l'application GestionProjetSocota.	1
2.1	Logo du Groupe SOCOTA, entreprise d'accueil du stage.	3
4.1	Interface principale présentant la liste des projets.	5
9.1	Formulaire de création d'un nouveau projet.	14
9.2	Page de détail d'un projet.	15
10.1	Liste principale des projets.	17
10.2	Dashboard Exécutif de GestionProjetSocota.	17
10.3	Dashboard COMEX.	18
10.4	Dashboard IT Manager.	18
10.5	Vue Kanban du portefeuille de projets.	19
10.6	Vue Roadmap des projets.	19
10.7	Diagramme de Gantt.	20
10.8	Interface d'importation Excel.	20
10.9	Interface de gestion des utilisateurs.	21
10.10	Interface de compte rendu assisté.	21
B.1	Vue d'accueil de l'application.	32
B.2	Vue principale de la liste des projets.	33
B.3	Formulaire de création d'un projet.	33
B.4	Vue détaillée d'un projet.	34
B.5	Dashboard Exécutif.	34
B.6	Dashboard COMEX.	35
B.7	Dashboard IT Manager.	35
B.8	Vue Kanban.	36
B.9	Vue Roadmap.	36
B.10	Vue Gantt.	37
B.11	Interface d'import Excel.	37
B.12	Interface de gestion des utilisateurs.	38

B.13 Interface de compte rendu assisté.	38
---	----

Chapitre 1

Introduction

Le stage constitue une première expérience professionnelle permettant de mettre en pratique les connaissances acquises durant la formation et de découvrir les contraintes liées à la réalisation d'un projet informatique dans un environnement professionnel.

J'ai effectué mon stage au sein du service IT du Groupe SOCOTA, du 10 août au 30 septembre 2026.

Ma mission principale était de participer à la conception et au développement d'une application Web destinée au suivi et au pilotage des projets de digitalisation de l'entreprise.

Le projet a été nommé *GestionProjetSocota*.

La démarche suivie a commencé par l'analyse du besoin et la planification du projet. J'ai ensuite travaillé sur la conception, la structure de la base de données et le développement de l'application selon une architecture MVC.

L'objectif était de proposer une solution permettant de centraliser les informations relatives aux projets et d'améliorer leur suivi.



FIGURE 1.1 – Page d'accueil de l'application GestionProjetSocota.

Chapitre 2

Présentation du Groupe SOCOTA

Le Groupe SOCOTA constitue l'environnement professionnel dans lequel ce stage a été réalisé.

Le projet GestionProjetSocota s'inscrit dans un contexte de digitalisation et d'amélioration du suivi des projets informatiques.

L'entreprise dispose de différents besoins liés au suivi des projets, à leur avancement, aux responsabilités associées ainsi qu'à leur planification.

La réalisation d'une plateforme centralisée permet ainsi de structurer ces informations et de faciliter leur consultation.



FIGURE 2.1 – Logo du Groupe SOCOTA, entreprise d'accueil du stage.

Chapitre 3

Présentation du service IT

Le stage a été réalisé au sein du service IT (*Information Technology*) du Groupe SOCOTA.

Le service IT intervient notamment dans la gestion des systèmes informatiques, l'accompagnement des utilisateurs et les initiatives liées à la digitalisation.

Le projet GestionProjetSocota s'inscrit dans cette activité en proposant un outil Web destiné au suivi du portefeuille de projets.

L'application permet de regrouper différentes informations dans une interface unique et de fournir plusieurs modes de visualisation.

Chapitre 4

Contexte et problématique

Avant la mise en place de l'application, le suivi des projets reposait notamment sur des fichiers Excel centralisés.

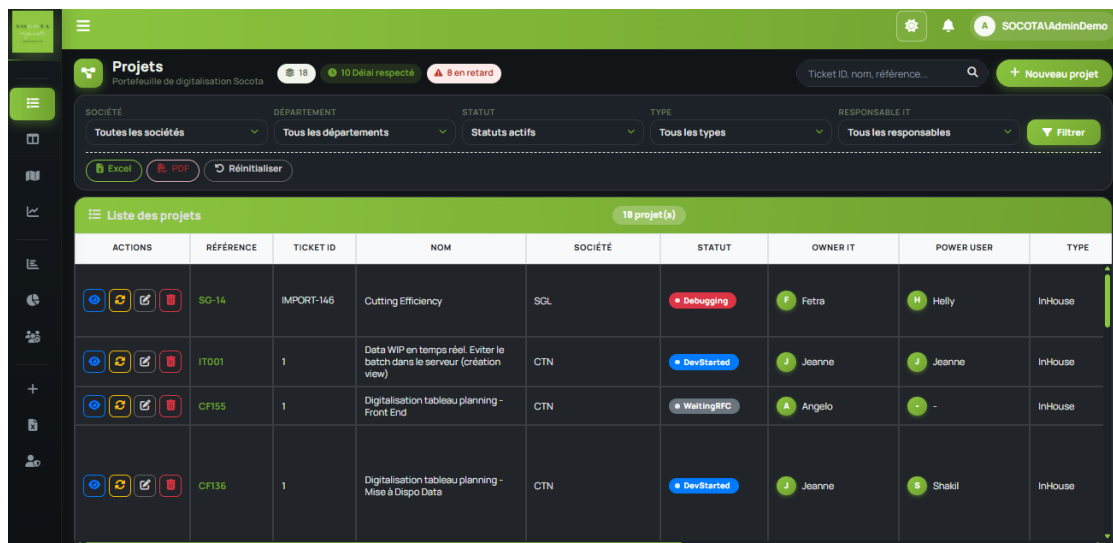
Cette organisation peut présenter certaines limites lorsque le nombre de projets augmente, notamment en matière de consultation, de mise à jour, de recherche et de visualisation.

Les informations peuvent également être difficiles à exploiter lorsqu'il est nécessaire d'obtenir rapidement une vision globale du portefeuille.

La problématique retenue est donc la suivante :

Comment centraliser et améliorer le suivi des projets de digitalisation afin de disposer d'une information structurée, accessible et exploitable ?

La réponse apportée par le projet est la création d'une application Web permettant de centraliser les données des projets et de proposer différents outils de pilotage.



The screenshot shows the 'Projets' web application interface. At the top, there's a header with a menu icon, a settings icon, a notification bell, and the user 'SOCOTA\AdminDemo'. Below the header, the 'Projets' section is titled 'Portefeuille de digitalisation Socota'. It includes filters for 'SOCIÉTÉ' (Toutes les sociétés), 'DÉPARTEMENT' (Tous les départements), 'STATUT' (Statuts actifs), 'TYPE' (Tous les types), and 'RESPONSABLE IT' (Tous les responsables). There are also buttons for 'Excel', 'PDF', 'Réinitialiser', and a 'Filtrer' button. Below the filters, a table titled 'Liste des projets' displays 18 projects. The table has columns for ACTIONS, RÉFÉRENCE, TICKET ID, NOM, SOCIÉTÉ, STATUT, OWNER IT, POWER USER, and TYPE. The projects listed are:

ACTIONS	RÉFÉRENCE	TICKET ID	NOM	SOCIÉTÉ	STATUT	OWNER IT	POWER USER	TYPE
[Icons]	SG-14	IMPORT-146	Cutting Efficiency	SQL	Debugging	F Fetra	H Helly	InHouse
[Icons]	IT001	1	Data WIP en temps réel. Eviter le batch dans le serveur (création view)	CTN	DevStarted	J Jeanne	J Jeanne	InHouse
[Icons]	CF155	1	Digitalisation tableau planning - Front End	CTN	WaitingRPC	A Angelo	-	InHouse
[Icons]	CF136	1	Digitalisation tableau planning - Mise à Dispo Data	CTN	DevStarted	J Jeanne	S Shakil	InHouse

FIGURE 4.1 – Interface principale présentant la liste des projets.

Chapitre 5

Objectifs du projet

L'objectif général était de réaliser une plateforme Web permettant le pilotage du portefeuille de projets de digitalisation.

Les principaux objectifs étaient les suivants :

- centraliser les informations des projets ;
- faciliter la consultation et la modification des informations ;
- proposer différentes vues de pilotage ;
- proposer une vue Kanban ;
- proposer une vue Roadmap ;
- proposer une vue Gantt ;
- fournir des tableaux de bord adaptés aux besoins ;
- permettre l'import de données Excel ;
- gérer les utilisateurs ;
- faciliter le suivi de l'avancement des projets ;
- gérer les informations relatives aux projets ;
- proposer des fonctionnalités de notification ;
- préparer l'application à une intégration dans l'environnement Windows / Active Directory.

Chapitre 6

Planification et démarche

La première étape du projet a été la mise en place d'un planning afin d'organiser les différentes phases de réalisation.

La démarche suivie peut être résumée de la manière suivante :

1. analyse du besoin ;
2. définition des objectifs ;
3. planification du projet ;
4. conception ;
5. préparation de la base de données ;
6. développement ;
7. intégration des fonctionnalités ;
8. tests ;
9. correction des erreurs ;
10. amélioration de l'interface ;
11. préparation du déploiement.

Cette progression a permis de développer progressivement l'application tout en vérifiant les fonctionnalités au fur et à mesure de leur intégration.

Chapitre 7

Analyse et conception

7.1 Conception générale

La conception du projet a permis de définir les principales fonctionnalités de l'application ainsi que les relations entre les différentes parties du système.

Une attention particulière a été portée à la séparation des responsabilités grâce à l'architecture MVC.

7.2 Diagrammes

Des diagrammes ont été utilisés pendant la phase de conception afin de représenter la structure et l'organisation du système.

Mermaid a notamment été utilisé pour faciliter la création de diagrammes et leur documentation.

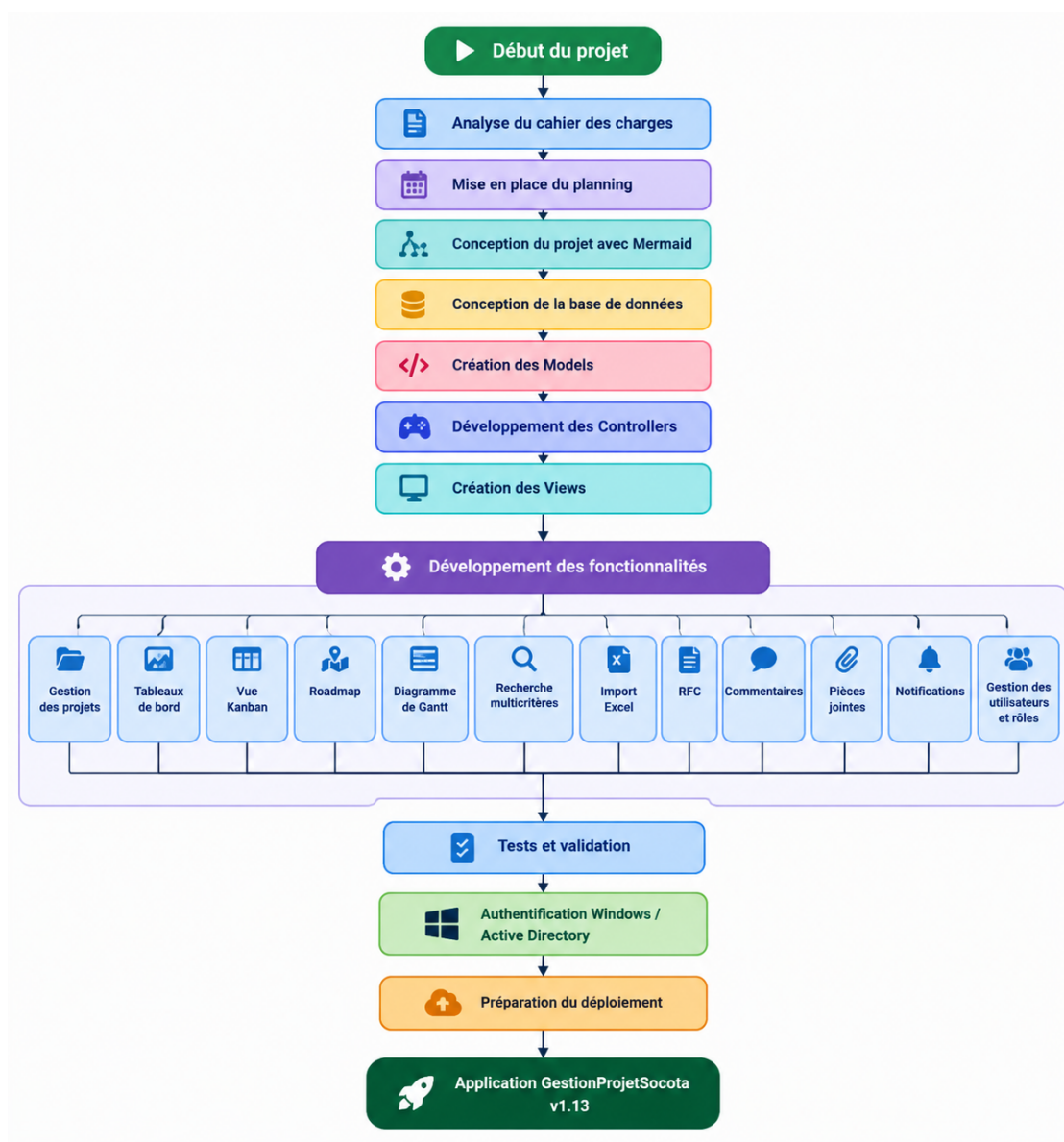


FIGURE 7.1 –

7.3 Base de données

La base de données a été conçue avec SQL Server.

Elle permet de stocker les informations relatives aux projets ainsi que les données associées à leur suivi.

Selon les fonctionnalités utilisées, les données peuvent notamment concerner :

- les projets ;
- les utilisateurs ;
- les commentaires ;
- les actions ;
- les pièces jointes ;

- les RFC ;
- les notifications ;
- l'historique ;
- les informations de suivi.

7.4 Architecture

L'architecture générale du système repose sur plusieurs composants :

- navigateur Web de l'utilisateur ;
- serveur Web Windows ;
- IIS ;
- application ASP.NET Core MVC ;
- Entity Framework Core ;
- SQL Server ;
- Active Directory / Windows Authentication.

Chapitre 8

Technologies et outils utilisés

8.1 C#

C# est le langage principal utilisé pour développer la logique de l'application. Il a notamment été utilisé pour les Models, Controllers et différents services.

8.2 ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC fournit l'architecture Web utilisée pour l'application. Le modèle MVC permet de séparer :

- les données ;
- la logique de traitement ;
- l'interface utilisateur.

Cette organisation facilite la maintenance et l'évolution de l'application.

8.3 SQL Server

SQL Server est utilisé pour stocker les informations de l'application. Il constitue le système de gestion de base de données utilisé pour le projet.

8.4 Entity Framework Core

Entity Framework Core permet de communiquer avec SQL Server depuis le code C#. Il facilite la manipulation des entités et l'accès aux données.

8.5 HTML, CSS et JavaScript

HTML est utilisé pour structurer les pages.

CSS est utilisé pour la présentation et l'apparence graphique.

JavaScript permet d'ajouter différentes interactions côté client.

8.6 Bootstrap

Bootstrap a été utilisé pour faciliter la construction d'une interface responsive et cohérente.

8.7 AdminLTE

AdminLTE a servi de base pour certains éléments de structure et de navigation de l'application.

8.8 Mermaid

Mermaid a été utilisé pour représenter certains diagrammes du projet.

8.9 Frappe Gantt

Frappe Gantt a été utilisé pour afficher graphiquement les périodes et échéances des projets.

8.10 Visual Studio et Visual Studio Code

Les environnements Visual Studio et Visual Studio Code ont été utilisés pour le développement, la modification du code et les tests.

8.11 IIS

IIS (*Internet Information Services*) permet l'hébergement de l'application Web sur un serveur Windows.

8.12 Active Directory

Active Directory permet l'intégration de l'authentification Windows et la gestion des utilisateurs et groupes dans l'environnement de l'entreprise.

Remarque :

Power BI et Git ne sont pas présentés comme des outils utilisés directement pour développer la version du projet décrite dans ce rapport.

Chapitre 9

Réalisation de l'application

9.1 Architecture MVC

Le développement de l'application a été réalisé en suivant l'architecture MVC.

Le **Model** représente les données et les entités.

Le **Controller** reçoit les requêtes, effectue les traitements nécessaires et prépare les données.

La **View** présente les informations à l'utilisateur.

Cette séparation permet d'organiser le code et de faciliter les évolutions futures.

9.2 Création d'un projet

L'application permet aux utilisateurs autorisés de créer un nouveau projet.

Le formulaire regroupe les différentes informations nécessaires à l'identification et au suivi du projet.

The screenshot shows a web application interface for creating a new project. The header is green with a logo and user information. The sidebar is dark with various icons. The main content area is titled 'Créer un projet' and contains a form with the following fields:

- Informations générales**
 - Ticket ID
 - Nom du projet
 - Description
- Classification**
 - Société: Sélectionner une unité
 - Département: Sélectionner un département
 - Type: Sélectionner un type
 - Plateforme: Sélectionner une plateforme
 - Priorité

FIGURE 9.1 – Formulaire de création d'un nouveau projet.

9.3 Consultation d'un projet

Une page de détail permet de consulter les informations relatives à un projet. Elle regroupe les informations principales ainsi que les éléments nécessaires au suivi.

Cutting Efficiency
Détails et suivi du projet

Validation du Power User requise
Le développement ne peut pas démarrer tant que Helly n'a pas validé ce projet.

Informations du projet

UNITÉ
SGL

Classification

Département	Work STUDY
Type	InHouse
Plateforme	WEB
Priorité	Low

TICKET ID
IMPORT-146

RÉFÉRENCE
SG-14

STATUT
Debugging

OWNER IT
Fetra

POWER USER
Helly

AVANCEMENT
50%

FIGURE 9.2 – Page de détail d'un projet.

Chapitre 10

Fonctionnalités développées

10.1 Gestion des projets

La liste des projets constitue l'une des fonctionnalités principales de l'application.

Elle permet de centraliser les informations relatives aux projets.

Les informations peuvent notamment concerner :

- la référence du projet ;
- le Ticket ID ;
- le nom du projet ;
- l'unité ou la société ;
- le département ;
- le statut ;
- le responsable IT ;
- le type de projet ;
- la plateforme ;
- la deadline ;
- l'avancement ;
- le niveau de risque.

Projets
Portefeuille de digitalisation Socota

18 10 Délai respecté 8 en retard

Ticket ID, nom, référence...

+ Nouveau projet

SOCIÉTÉ: Toutes les sociétés DÉPARTEMENT: Tous les départements STATUT: Statuts actifs TYPE: Tous les types RESPONSABLE IT: Tous les responsables

Excel PDF Réinitialiser

Liste des projets 18 projet(s)

ACTIONS	RÉFÉRENCE	TICKET ID	NOM	SOCIÉTÉ	STATUT	OWNER IT	POWER USER	TYPE
[Icons]	SO-14	IMPORT-146	Cutting Efficiency	SQL	Debugging	F Fetra	H Helly	InHouse
[Icons]	IT001	1	Data WIP en temps réel. Eviter le batch dans le serveur (création view)	CTN	DevStarted	J Jeanne	J Jeanne	InHouse
[Icons]	CF155	1	Digitalisation tableau planning - Front End	CTN	WaitingRFC	A Angelo	-	InHouse
[Icons]	CF136	1	Digitalisation tableau planning - Mise à Dispo Data	CTN	DevStarted	J Jeanne	S Shakil	InHouse

FIGURE 10.1 – Liste principale des projets.

10.2 Dashboard Exécutif

Le Dashboard Exécutif fournit une vision synthétique du portefeuille de projets. Il permet de consulter différents indicateurs utiles au pilotage.



FIGURE 10.2 – Dashboard Exécutif de GestionProjetSocota.

10.3 Dashboard COMEX

Le Dashboard COMEX est destiné à fournir une vision synthétique adaptée au pilotage de haut niveau.

Il permet de présenter les principales informations du portefeuille de projets sous une forme visuelle.

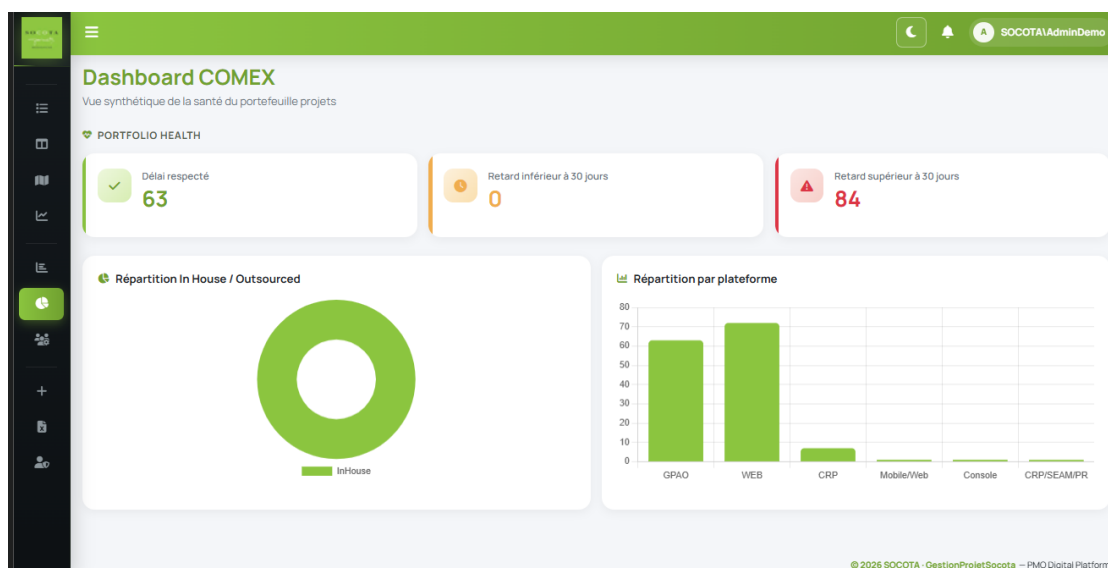


FIGURE 10.3 – Dashboard COMEX.

10.4 Dashboard IT Manager

Le Dashboard IT Manager fournit une vision orientée vers le suivi des projets informatiques et de leur état d'avancement.

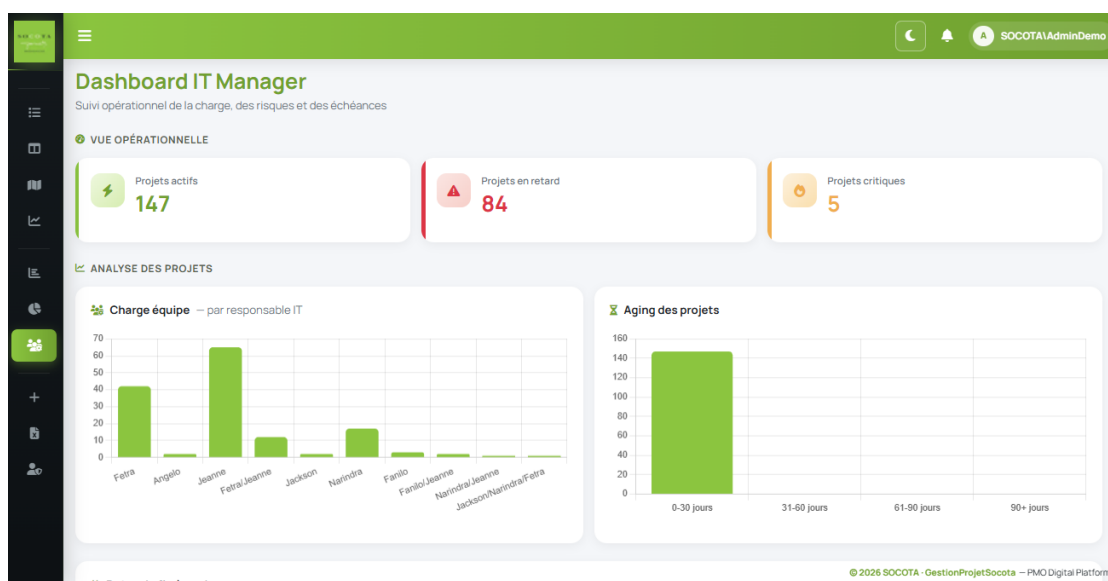


FIGURE 10.4 – Dashboard IT Manager.

10.5 Kanban

La vue Kanban permet de représenter les projets selon leur statut. Cette représentation facilite la compréhension de l'état global du portefeuille.

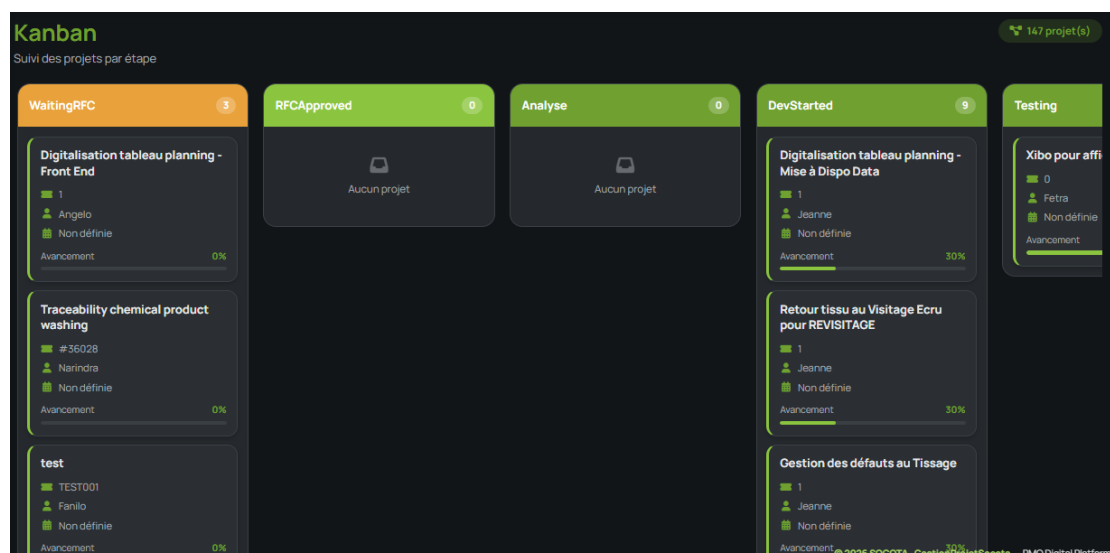


FIGURE 10.5 – Vue Kanban du portefeuille de projets.

10.6 Roadmap

La Roadmap fournit une représentation temporelle des projets.

Elle permet de visualiser les projets sur une période donnée et de faciliter la compréhension de leur planification.

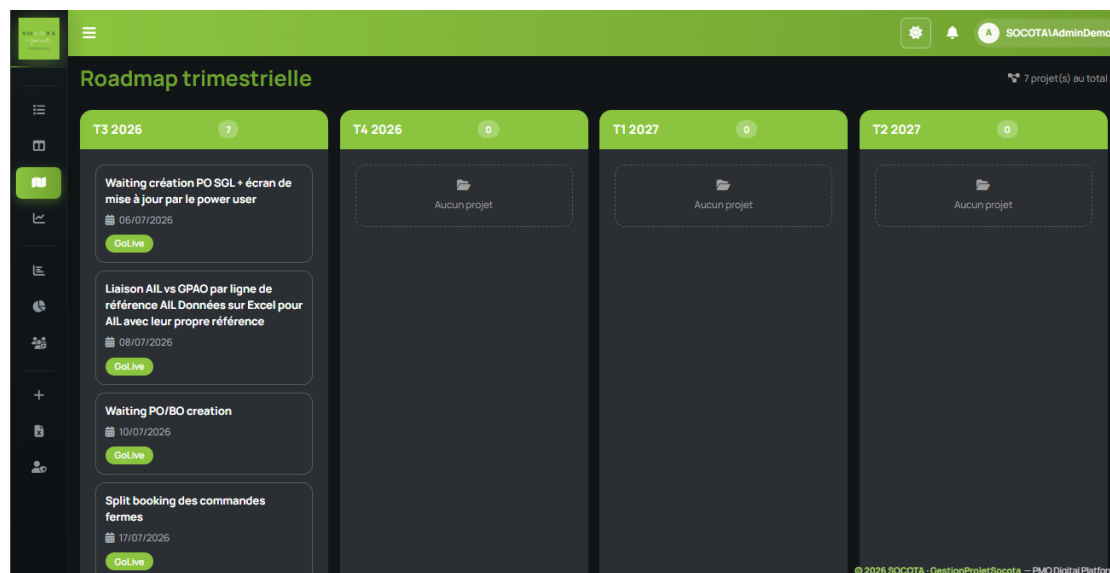


FIGURE 10.6 – Vue Roadmap des projets.

10.7 Gantt

La vue Gantt représente graphiquement les périodes des projets.

Elle permet notamment de visualiser les dates de début, les échéances et la planification globale.

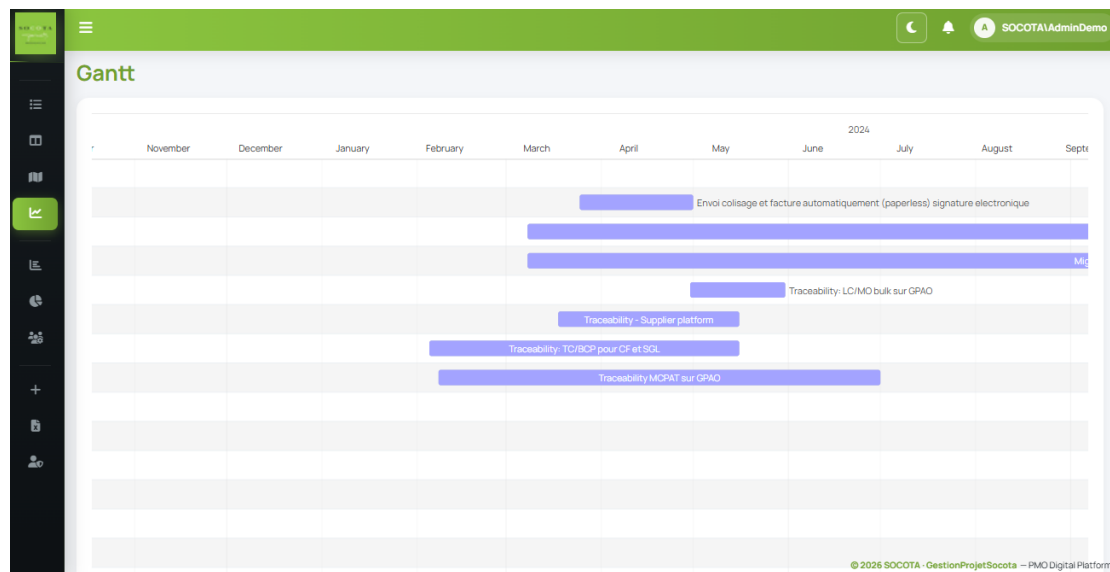


FIGURE 10.7 – Diagramme de Gantt.

10.8 Import Excel

L'application permet à un administrateur d'importer des données depuis un fichier Excel.

Cette fonctionnalité facilite la migration ou l'intégration de données existantes. Le format utilisé est notamment le format `.xlsx`.

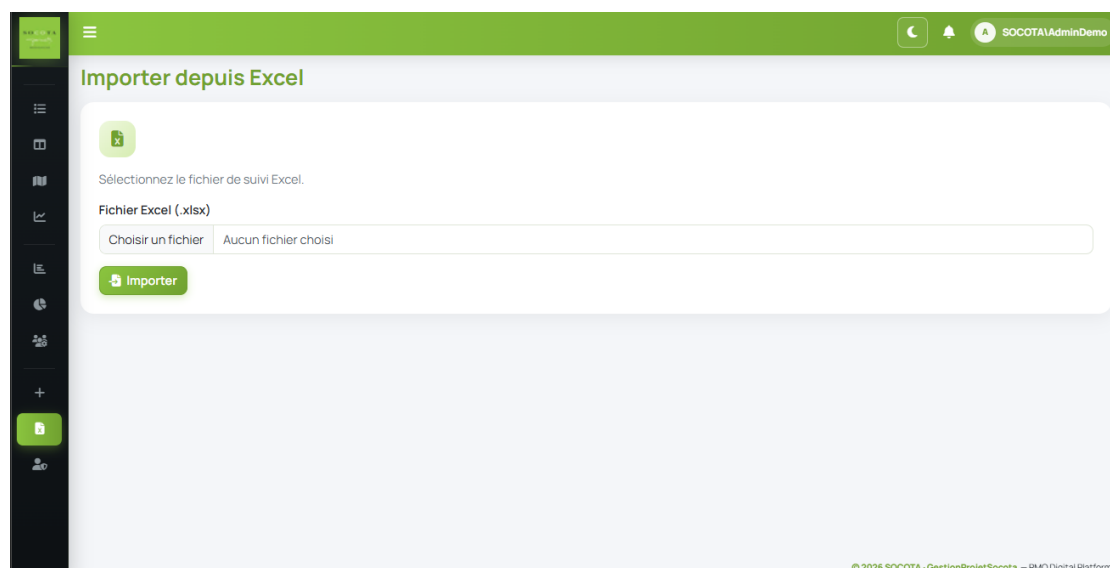


FIGURE 10.8 – Interface d'importation Excel.

10.9 Gestion des utilisateurs

Une interface de gestion des utilisateurs permet aux profils autorisés d'administrer les comptes et les accès.

NOM	NOM AD	EMAIL	RÔLE	STATUT	ACTIONS
A Admin Demo	SOCOTA\AdminDemo	admin@socota.com	Administrateur	Actif	Désactiver Supprimer
A Aina	IMPORT\Aina		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
A Angelo	IMPORT\Angelo		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
A Antoine	IMPORT\Antoine		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
A AQL/Dilshad	IMPORT\AQL/Dilshad		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
B BRm	IMPORT\BRm		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
D Dani	IMPORT\Dani		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
D DB	IMPORT\DB		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer

FIGURE 10.9 – Interface de gestion des utilisateurs.

10.10 Compte rendu assisté

Une fonctionnalité de compte rendu permet de travailler autour des informations liées au suivi des projets et aux réunions.

Cette fonctionnalité s'inscrit dans l'objectif d'améliorer la centralisation et la structuration des informations.

Compte-rendu généré par IA
Projet : Cutting Efficiency

GÉNÉRÉ PAR IA

Voici le compte-rendu rédigé selon vos consignes :

Compte-rendu de suivi - Projet : Cutting Efficiency

****Résumé de la situation****
Le projet "Cutting Efficiency", sous la responsabilité IT de Fetra, affiche un taux d'avancement de 90 %. Initié le 08/06/2026, le projet est actuellement rentré dans sa phase finale de correction d'anomalies ("debugging"). L'objectif principal reste la finalisation de cette phase afin de respecter la date limite de livraison fixée au **30 juin 2026**.

****Points d'attention****
 Planification : La date de fin prévue est actuellement « non définie ». Il est nécessaire de formaliser une date de livraison cible pour garantir le respect de la "deadline" du 30/06.
 Traçabilité des travaux : Bien que le statut soit en "debugging", aucune action en cours ni commentaire récent ne sont enregistrés. Un rafraîchissement du plan d'action est préconisé pour identifier précisément les derniers correctifs requis pour atteindre les 100 %.

Régénérer ← Retour au projet

© 2026 SOCOTA - GestionProjetSocota – PMO Digital Platform

FIGURE 10.10 – Interface de compte rendu assisté.

Chapitre 11

Authentification Windows et Active Directory

L'authentification Windows / Active Directory a été intégrée conformément au besoin du projet.

Elle permet d'associer l'accès à l'application au compte Windows de l'utilisateur.

Dans un environnement correctement configuré, le SSO (*Single Sign-On*) peut permettre à l'utilisateur d'accéder à l'application sans devoir saisir séparément ses identifiants.

Cette approche permet également d'intégrer l'application dans l'environnement informatique de l'entreprise.

Chapitre 12

Tests et corrections

Les tests ont porté sur plusieurs aspects de l'application.

Les principaux tests concernaient :

- l'affichage des pages ;
- les formulaires ;
- la création des projets ;
- la consultation des projets ;
- la modification des informations ;
- l'accès aux données ;
- les différentes vues de pilotage ;
- les tableaux de bord ;
- l'import Excel ;
- la gestion des utilisateurs ;
- les droits d'accès ;
- l'authentification.

Les erreurs rencontrées pendant le développement ont été analysées puis corrigées progressivement.

Les tests ont également permis d'améliorer l'interface utilisateur et la compatibilité avec différentes tailles d'écran.

Chapitre 13

Déploiement

Une version Web publiée de l'application peut être hébergée sur un serveur Windows équipé d'IIS.

Le déploiement nécessite notamment :

- la préparation de l'application ASP.NET Core ;
- la configuration du serveur IIS ;
- la préparation de SQL Server ;
- la configuration de la chaîne de connexion ;
- la configuration de l'authentification Windows ;
- la configuration d'Active Directory ;
- la configuration des permissions ;
- la préparation du stockage des fichiers et pièces jointes ;
- les tests d'accès depuis le réseau interne.

L'objectif est de permettre aux utilisateurs autorisés d'accéder à l'application depuis leur environnement de travail.

Chapitre 14

Difficultés rencontrées et solutions

La réalisation du projet a présenté plusieurs difficultés techniques et organisationnelles.

14.1 Passage d'Excel vers une application Web

Le passage d'un suivi basé sur Excel vers une application structurée a nécessité de réfléchir à l'organisation des données et aux relations entre les différentes informations.

La solution a consisté à structurer les données dans SQL Server et à utiliser Entity Framework Core pour leur manipulation.

14.2 Organisation MVC

La compréhension et l'organisation du projet selon le modèle MVC ont constitué une étape importante.

La séparation entre Models, Controllers et Views a permis de mieux structurer le code.

14.3 Interface utilisateur

La réalisation de l'interface a nécessité plusieurs ajustements concernant la navigation, les tableaux, les formulaires, les dashboards et l'adaptation aux différentes tailles d'écran.

Les tests progressifs ont permis d'identifier les problèmes d'affichage et de les corriger.

14.4 Gestion des fonctionnalités

L'intégration de plusieurs fonctionnalités dans une même application a nécessité de tester régulièrement les interactions entre les différentes parties du système.

Cette démarche a permis de limiter les régressions et de stabiliser progressivement l'application.

Chapitre 15

Compétences acquises

Ce stage m'a permis de renforcer mes connaissances en programmation et de découvrir les principales étapes de réalisation d'un projet informatique dans un environnement professionnel.

Les principales compétences développées concernent :

- la programmation en C# ;
- le développement ASP.NET Core MVC ;
- la manipulation de SQL Server ;
- l'utilisation d'Entity Framework Core ;
- la conception d'interfaces Web ;
- HTML et CSS ;
- JavaScript ;
- Bootstrap ;
- la modélisation ;
- l'organisation d'un projet logiciel ;
- les tests et la correction des erreurs ;
- la préparation d'un déploiement IIS ;
- la compréhension de l'authentification Windows et Active Directory.

Cette expérience m'a également permis de mieux comprendre les exigences d'un projet informatique réel et l'importance de la communication avec les utilisateurs et les responsables du projet.

Chapitre 16

Limites et perspectives

L'application peut continuer à évoluer en fonction des besoins futurs de l'entreprise.

Plusieurs perspectives peuvent être envisagées :

- amélioration des performances ;
- enrichissement des dashboards ;
- amélioration des notifications ;
- ajout de nouvelles fonctionnalités ;
- amélioration des outils de reporting ;
- amélioration de la gestion documentaire ;
- optimisation de l'expérience utilisateur ;
- renforcement de la sécurité ;
- amélioration du déploiement et de l'administration.

L'architecture mise en place permet de faire évoluer progressivement l'application sans remettre entièrement en cause sa structure générale.

Chapitre 17

Conclusion

Ce stage au sein du service IT du Groupe SOCOTA m'a permis de participer à la réalisation d'un projet informatique concret répondant à un besoin de digitalisation.

Le projet GestionProjetSocota m'a permis de suivre différentes étapes d'un projet logiciel, depuis l'analyse et la planification jusqu'au développement, aux tests et à la préparation du déploiement.

J'ai notamment pu mettre en pratique mes connaissances en C#, ASP.NET Core MVC, SQL Server, Entity Framework Core, HTML, CSS et JavaScript.

La réalisation de cette application m'a également permis de mieux comprendre l'organisation d'un projet informatique professionnel, la nécessité des tests et l'importance d'une architecture permettant de faire évoluer l'application.

Cette expérience constitue ainsi une étape importante dans ma formation et dans mon développement professionnel dans le domaine de l'informatique.

Chapitre 18

Glossaire des abréviations

Abréviation	Signification
AD	Active Directory
ASP	Active Server Pages
COMEX	Comité exécutif
CSS	Cascading Style Sheets
BDD	Base de données
DB	Database
DIG	Digitalisation
HTML	HyperText Markup Language
IIS	Internet Information Services
IT	Information Technology
L1	Licence 1
MOM	Minutes of Meeting
MVC	Model – View – Controller
RFC	Request for Change
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language
SSO	Single Sign-On
URL	Uniform Resource Locator
Web	World Wide Web
XLSX	Format de fichier Microsoft Excel

Annexe A

Extraits de code

A.1 Exemple de Controller

L'extrait suivant montre une action permettant de récupérer un projet à partir de son identifiant.

```
[HttpGet]
public IActionResult Details(int id)
{
    var projet = _context.Projets.Find(id);

    return View(projet);
}
```

Cet extrait récupère un projet depuis la base de données puis transmet les informations à la View correspondante.

A.2 Configuration Entity Framework Core

La configuration suivante permet d'enregistrer le contexte Entity Framework Core et de le connecter à SQL Server.

```
builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
{
    options.UseSqlServer(
        builder.Configuration.GetConnectionString(
            "DefaultConnection"
        )
    );
});
```

A.3 Principe général de l'architecture

Le fonctionnement général de l'application peut être résumé ainsi :

1. l'utilisateur accède à l'application depuis son navigateur ;
2. la requête est reçue par l'application ASP.NET Core ;
3. le Controller traite la requête ;
4. le Controller utilise les Models et les services nécessaires ;
5. Entity Framework Core communique avec SQL Server ;
6. les données sont retournées au Controller ;
7. la View génère l'interface affichée à l'utilisateur.

Annexe B

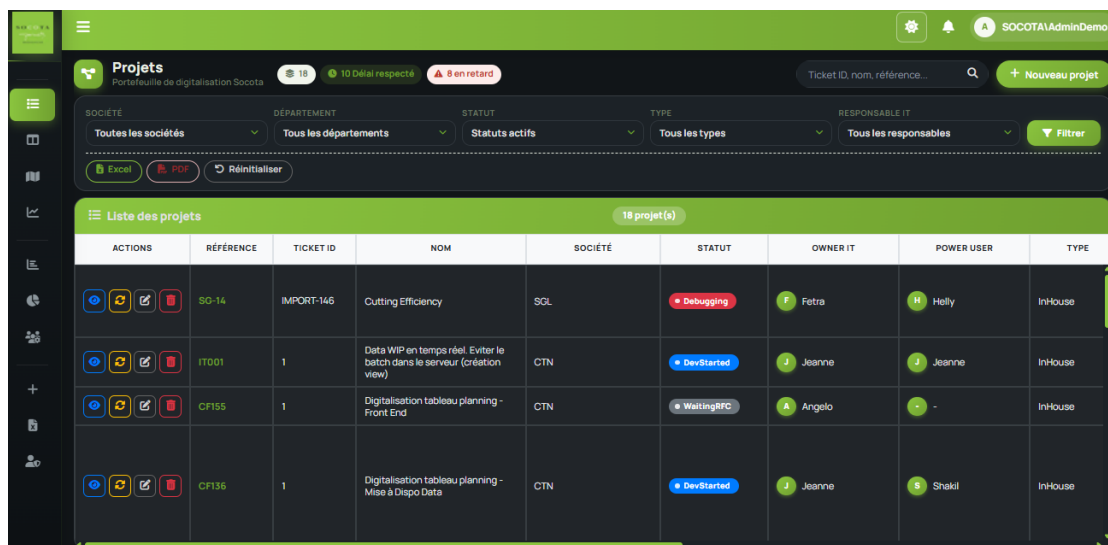
Captures complémentaires

B.1 Accueil



FIGURE B.1 – Vue d'accueil de l'application.

B.2 Liste des projets

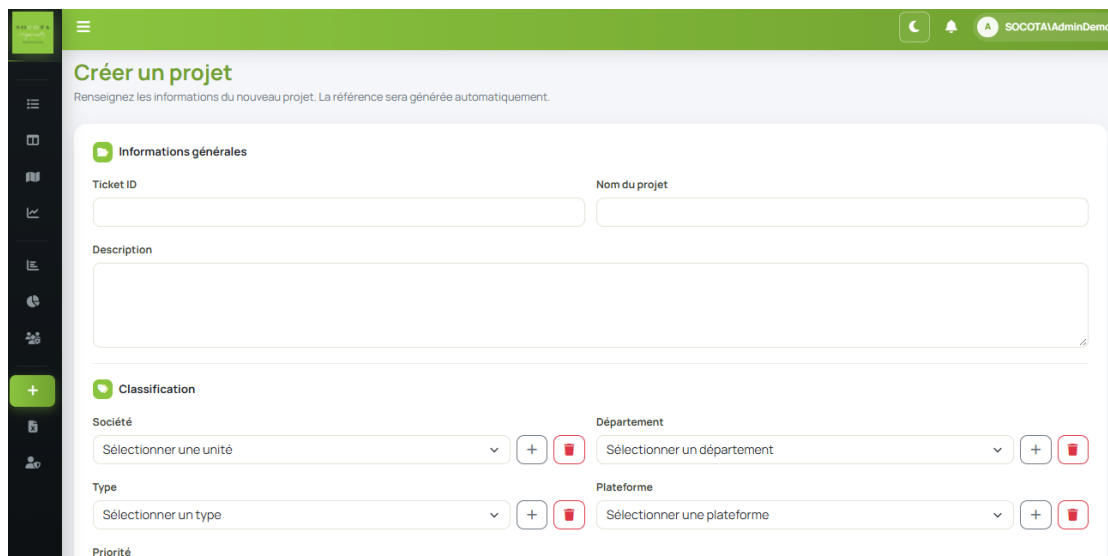


The screenshot shows the 'Projets' dashboard. At the top, there are filters for 'SOCIÉTÉ' (All companies), 'DÉPARTEMENT' (All departments), 'STATUT' (Active status), 'TYPE' (All types), and 'RESPONSABLE IT' (All responsible IT). Below the filters, there are buttons for 'Excel', 'PDF', and 'Réinitialiser'. The main section is titled 'Liste des projets' and shows 18 projects. The table below lists the first four projects.

ACTIONS	RÉFÉRENCE	TICKET ID	NOM	SOCIÉTÉ	STATUT	OWNER IT	POWER USER	TYPE
 	SO-14	IMPORT-146	Cutting Efficiency	SQL	Debugging	F Fetra	H Helly	InHouse
 	IT001	1	Data WIP en temps réel. Eviter le batch dans le serveur (création view)	CTN	DevStarted	J Jeanne	J Jeanne	InHouse
 	CF155	1	Digitalisation tableau planning - Front End	CTN	WaitingRFC	A Angelo	-	InHouse
 	CF156	1	Digitalisation tableau planning - Mise à Dispo Data	CTN	DevStarted	J Jeanne	S Shakil	InHouse

FIGURE B.2 – Vue principale de la liste des projets.

B.3 Création d'un projet



The screenshot shows the 'Créer un projet' form. It has two main sections: 'Informations générales' and 'Classification'. The 'Informations générales' section includes fields for 'Ticket ID', 'Nom du projet', and 'Description'. The 'Classification' section includes dropdowns for 'Société', 'Département', 'Type', and 'Plateforme', each with a '+' and a trash icon. There is also a 'Priorité' field at the bottom.

Créer un projet
Renseignez les informations du nouveau projet. La référence sera générée automatiquement.

Informations générales

Ticket ID: Nom du projet:

Description:

Classification

Société: Département:

Type: Plateforme:

Priorité:

FIGURE B.3 – Formulaire de création d'un projet.

B.4 Détail d'un projet

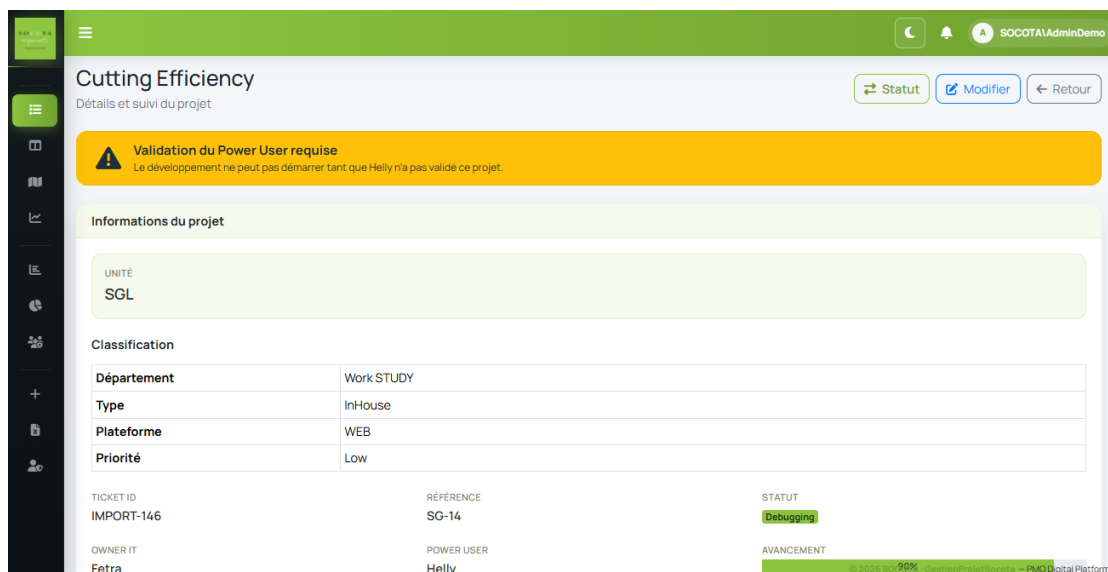


FIGURE B.4 – Vue détaillée d'un projet.

B.5 Dashboard Exécutif



FIGURE B.5 – Dashboard Exécutif.

B.6 Dashboard COMEX

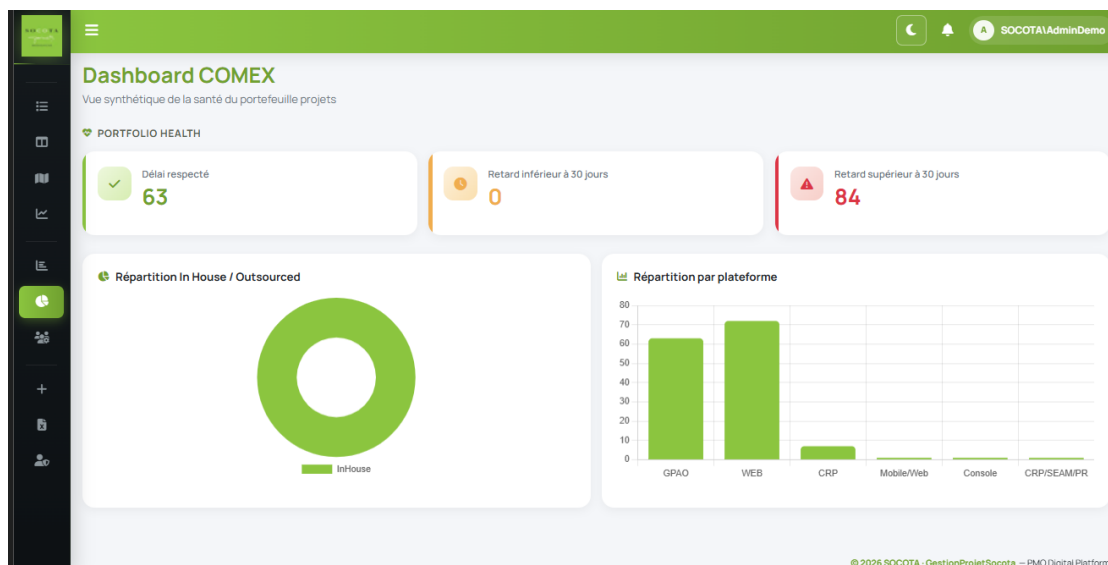


FIGURE B.6 – Dashboard COMEX.

B.7 Dashboard IT Manager

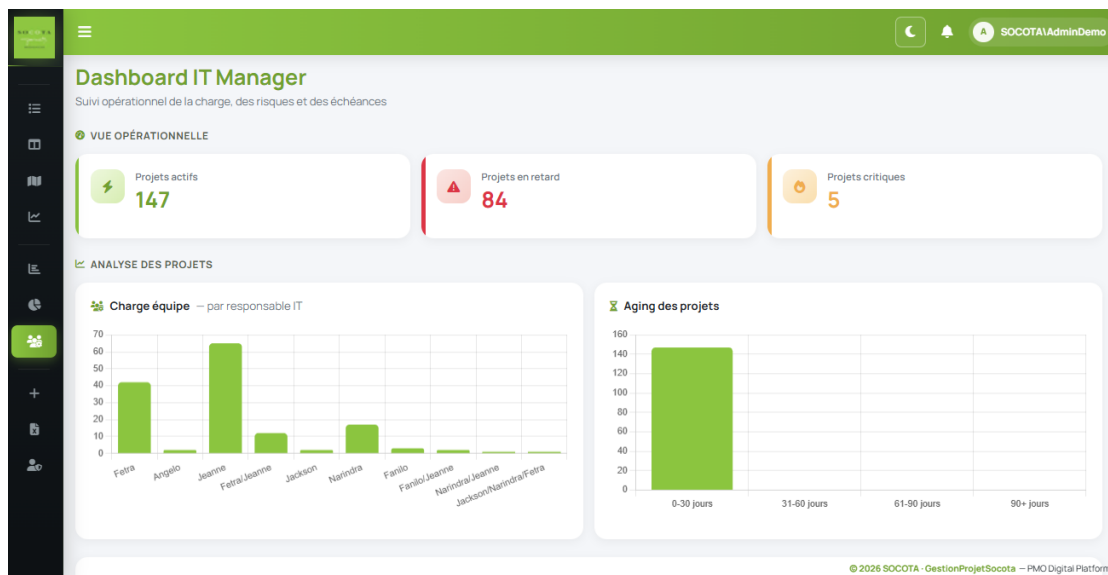


FIGURE B.7 – Dashboard IT Manager.

B.8 Kanban

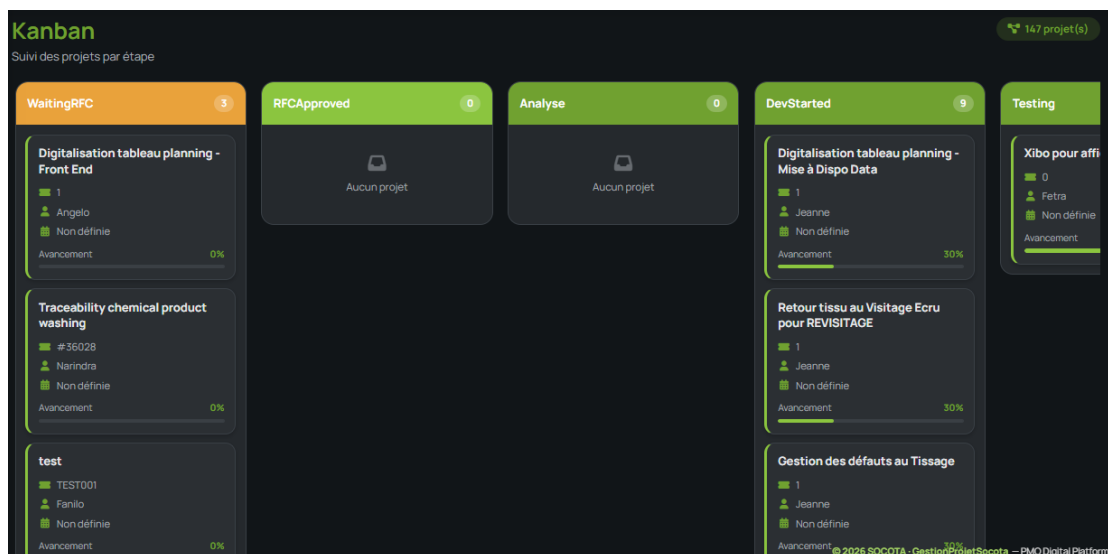


FIGURE B.8 – Vue Kanban.

B.9 Roadmap

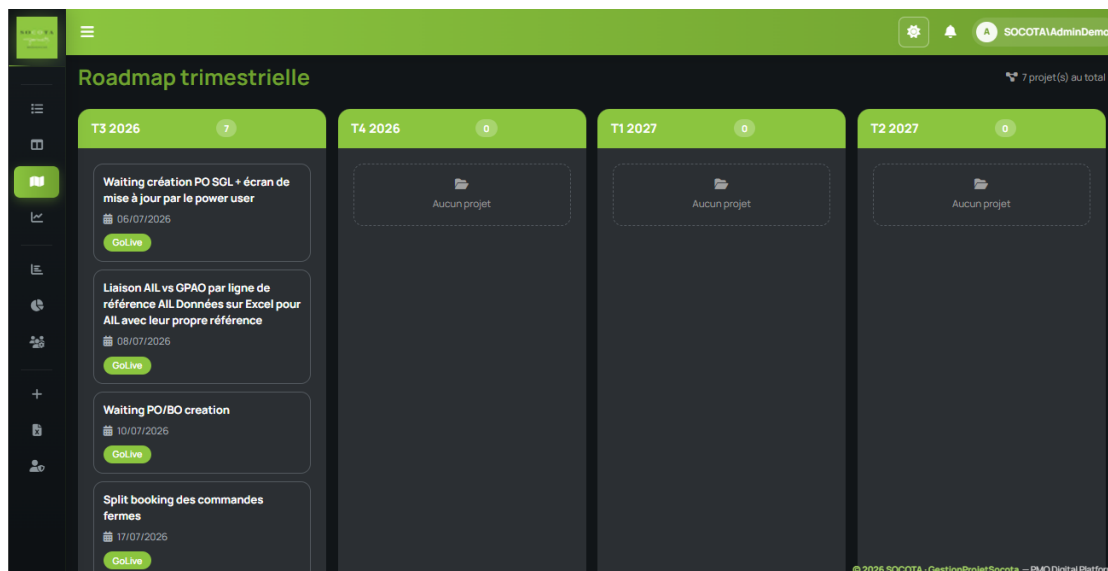


FIGURE B.9 – Vue Roadmap.

B.10 Gantt

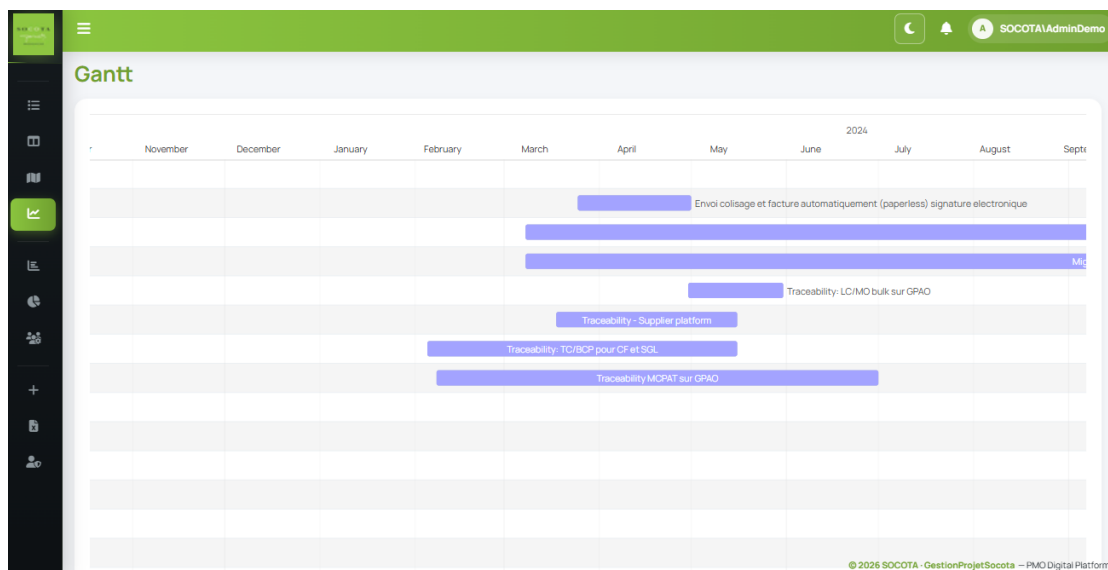


FIGURE B.10 – Vue Gantt.

B.11 Import Excel

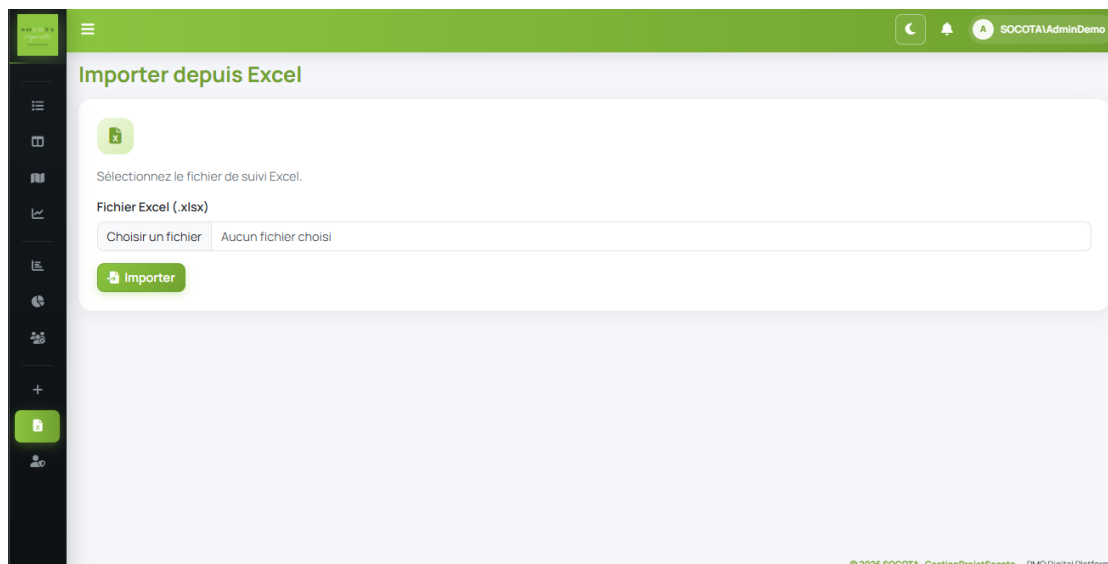


FIGURE B.11 – Interface d'import Excel.

B.12 Gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Un utilisateur inactif ne peut plus être sélectionné comme Owner IT ou Power User sur un projet.

Rechercher un utilisateur par nom...

NOM	NOM AD	EMAIL	RÔLE	STATUT	ACTIONS
Admin Demo	SOCOTA\AdminDemo	admin@socota.com	Administrateur	Actif	Désactiver Supprimer
Aina	IMPORT\Aina		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
Angelo	IMPORT\Angelo		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
Antoine	IMPORT\Antoine		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
AQL/Dilshad	IMPORT\AQL/Dilshad		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
BRm	IMPORT\BRm		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
Dani	IMPORT\Dani		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer
DB	IMPORT\DB		Lecteur	Actif	Désactiver Supprimer

FIGURE B.12 – Interface de gestion des utilisateurs.

B.13 Compte rendu

Compte-rendu généré par IA

Projet : Cutting Efficiency

GÉNÉRÉ PAR IA

Voici le compte-rendu rédigé selon vos consignes :

Compte-rendu de suivi - Projet : Cutting Efficiency

****Résumé de la situation****

Le projet **"Cutting Efficiency"**, sous la responsabilité IT de Fetra, affiche un taux d'avancement de 90 %. Initié le 08/06/2026, le projet est actuellement rentré dans sa phase finale de correction d'anomalies (*debugging*). L'objectif principal reste la finalisation de cette phase afin de respecter la date limite de livraison fixée au ****30 juin 2026****.

****Points d'attention****

****Planification : **** La date de fin prévue est actuellement « non définie ». Il est nécessaire de formaliser une date de livraison cible pour garantir le respect de la **"deadline"** du 30/06.

****Traçabilité des travaux : **** Bien que le statut soit en **"debugging"**, aucune action en cours ni commentaire récent ne sont enregistrés. Un rafraîchissement du plan d'action est préconisé pour identifier précisément les derniers correctifs requis pour atteindre les 100 %.

[Régénérer](#) [Retour au projet](#)

© 2026 SOCOTA - GestionProjetSocota – PMD Digital Platform

FIGURE B.13 – Interface de compte rendu assisté.